Medan Elmax

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Kota Enpisi terdiri atas N wilayah yang tersusun dalam satu baris. Wilayah-wilayah tersebut diberi nomor dari 1 hingga N. Untuk melindungi kota dari serangan misil, Pisi membuat beberapa shield berkat ilmunya tentang Elektromagnetika yang dinamai dengan **Shield Elmax**.

Setiap shield melindungi seluruh wilayah dalam suatu interval, memiliki poin kesehatan (HP), dan hanya aktif selama jangka waktu tertentu. Jika beberapa shield melindungi wilayah yang sama, shield paling baru dipasang di paling atas.

Awalnya, tidak ada shield yang melindungi kota. Terdapat Q operasi, dengan operasi ke-t berlangsung pada waktu t untuk $(1 \le t \le Q)$:

1. $1\ a\ b\ d\ h$: Pasang shield pada seluruh wilayah dalam interval $[a, b]$, dengan HP awal h. Shield yang dipasang pada waktu t aktif hingga akhir waktu $t + d - 1$, selama belum hancur.
2. $2\ a\ k$: Serang wilayah a dengan misil dengan daya rusak k. Jika wilayah tersebut dilindungi, kurangi HP shield aktif teratas di wilayah itu sebesar k. Jika HP-nya menjadi nol atau kurang, shield hancur seluruhnya. Misil berhenti setelah mengenai satu shield dan kelebihan damage menghilang. Jika tidak ada shield yang melindungi wilayah a, misil mengenai kota.

Shield yang hancur atau kadaluwarsa tidak lagi melindungi wilayah mana pun. Kadaluwarsa diproses sebelum operasi pada waktu tersebut.

Format Masukan

Baris pertama berisi dua bilangan bulat N dan Q $(1 \le N, Q \le 2 \times 10^5)$.

Q baris berikutnya masing-masing berisi satu operasi dengan dua tipe format:

1. $1\ a\ b\ d\ h$ $(1 \le a \le b \le N, 1 \le d, h \le 10^9)$
2. $2\ a\ k$ $(1 \le a \le N, 1 \le k \le 10^9)$

Format Keluaran

Untuk setiap operasi tipe 2, keluarkan:

1. "**Shield Elmax pelindung kota!**", jika misil mengenai shield, termasuk jika shield tersebut hancur.
2. "**EVAKUASI SEKARANG!**", jika misil mengenai kota.

Note: Output dikeluarkan tanpa tanda petik ("")

Subsoal

1. (10 poin) $Q \leq 2000$
2. (15 poin) $N = 1$
3. (25 poin) $N \leq 20$
4. (50 poin) Tidak ada batasan tambahan.

Contoh Masukan #1

```
8 8
1 1 5 10 8
1 3 7 2 5
2 4 3
2 7 1
1 6 8 10 9
2 4 10
2 1 1
2 8 4
```

Contoh Keluaran #1

```
Shield Elmax pelindung kota!
EVAKUASI SEKARANG!
Shield Elmax pelindung kota!
EVAKUASI SEKARANG!
Shield Elmax pelindung kota!
```

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #1

Sebut ketiga shield sebagai A, B, dan C sesuai urutan pemasangannya:

1. Pada waktu 3, misil mengenai B di wilayah 4. HP B berkurang dari 5 menjadi 2.
2. Pada waktu 4, B sudah kedaluwarsa. Wilayah 7 tidak terlindungi, sehingga misil mengenai kota.
3. Pada waktu 6, misil mengenai A di wilayah 4. Meskipun C dipasang lebih baru, C tidak melindungi wilayah 4. A hancur dan kelebihan damage menghilang.
4. Pada waktu 7, wilayah 1 tidak terlindungi karena A sudah hancur seluruhnya.
5. Pada waktu 8, misil mengenai C di wilayah 8. HP C berkurang dari 9 menjadi 5.

Contoh Masukan #2

```
3 3
1 1 3 10 2
2 1 2
```

```
2 3 1
```

Contoh Keluaran #2

```
Shield Elmax pelindung kota!
EVAKUASI SEKARANG!
```

Medan Elmax

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

The city of Enpisi consists of N regions arranged in a single row, numbered from 1 to N. To protect the city from missile attacks, Pisi uses his knowledge of electromagnetism to create shields called **Shield Elmax**.

Each shield protects all regions in an interval, has health points (HP), and is active only for a certain period of time. If several shields protect the same region, the most recently installed shield is placed on top.

Initially, no shields protect the city. There are Q operations. The t-th operation takes place at time t $(1 \le t \le Q)$:

1. $1\ a\ b\ d\ h$: Install a shield over all regions in the interval $[a, b]$, with initial HP h. A shield installed at time t remains active until the end of time $t + d - 1$, unless it is destroyed earlier.
2. $2\ a\ k$: Attack region a with a missile that deals k damage. If the region is protected, reduce the HP of its topmost active shield by k. If its HP becomes zero or less, the entire shield is destroyed. The missile stops after hitting one shield, and any excess damage is discarded. If no shield protects region a, the missile hits the city.

A destroyed or expired shield no longer protects any region. Expiration is processed before the operation at that time.

Input Format

The first line contains two integers N and Q $(1 \le N, Q \le 2 \times 10^5)$.

Each of the next Q lines contains one operation in one of two formats:

1. $1\ a\ b\ d\ h$ $(1 \le a \le b \le N, 1 \le d, h \le 10^9)$
2. $2\ a\ k$ $(1 \le a \le N, 1 \le k \le 10^9)$

Output Format

For each type 2 operation, print:

1. "**Shield Elmax pelindung kota!**", if the missile hits a shield, even if that shield is destroyed.
2. "**EVAKUASI SEKARANG!**", if the missile hits the city.

Note: Print the output strings exactly as shown, without quotation marks.

Subtasks

1. (10 points) $Q \leq 2000$
2. (15 points) $N = 1$
3. (25 points) $N \leq 20$
4. (50 points) No additional constraints.

Sample Input #1

```
8 8
1 1 5 10 8
1 3 7 2 5
2 4 3
2 7 1
1 6 8 10 9
2 4 10
2 1 1
2 8 4
```

Sample Output #1

```
Shield Elmax pelindung kota!
EVAKUASI SEKARANG!
Shield Elmax pelindung kota!
EVAKUASI SEKARANG!
Shield Elmax pelindung kota!
```

Explanation of Sample Input/Output #1

Let the three shields be A, B, and C, in the order they are installed:

1. At time 3, the missile hits B in region 4. B's HP decreases from 5 to 2.
2. At time 4, B has already expired. Region 7 is unprotected, so the missile hits the city.
3. At time 6, the missile hits A in region 4. Although C was installed more recently, C does not protect region 4. A is destroyed, and any excess damage is discarded.
4. At time 7, region 1 is unprotected because A has been entirely destroyed.
5. At time 8, the missile hits C in region 8. C's HP decreases from 9 to 5.

Sample Input #2

```
3 3
1 1 3 10 2
2 1 2
2 3 1
```

Sample Output #2

```
Shield Elmax pelindung kota!
EVAKUASI SEKARANG!
```